Taller: Interpolación y mínimos cuadrados

Juan Fernando Paz

Ejercicio 1. Interpolación de datos

Considere los siguientes datos experimentales correspondientes a la posición de un objeto en diferentes instantes de tiempo:

t	0	1	2	3
$x(t)$	1.0	2.7	5.8	10.9

Se desea construir un polinomio $p(t)$ que reproduzca exactamente los datos disponibles.

a) ¿Qué grado debe tener, como máximo, el polinomio interpolante?

b) Construya el polinomio interpolante utilizando la fórmula de Lagrange:

$$p(t) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(t),$$

donde

$$L_i(t) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{t - t_j}{t_i - t_j}.$$

c) Escriba explícitamente cada uno de los polinomios $L_i(t)$.

d) Obtenga el polinomio $p(t)$ y simplifique su expresión.

e) Utilice el polinomio obtenido para estimar la posición del objeto en

$$t = 1.5.$$

f) Estime la posición en

$$t = 2.5.$$

g) Verifique computacionalmente que el polinomio pasa exactamente por los cuatro datos originales.

h) Que pasaría si intento ajustar los datos con un polinomio de grado 4 o superior?

Ejercicio 2. Interpolación y polinomio de Taylor

Considere la función

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Se desea aproximar la función alrededor del punto

$$x_0 = 0.$$

Para ello se utilizarán dos aproximaciones diferentes:

- un polinomio interpolante construido a partir de valores de la función;
- un polinomio de Taylor construido a partir de las derivadas de la función en x_0.

Parte A. Polinomio de Taylor

a) Calcule las primeras derivadas de $f(x)$.

b) Construya el polinomio de Taylor de grado 2 alrededor de $x_0 = 0$:

$$T_2(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2.$$

c) Construya el polinomio de Taylor de grado 4:

$$T_4(x) = \sum_{k=0}^{4} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k.$$

d) Grafique la función $f(x)$ junto con los polinomios $T_2(x)$, $T_4(x)$ y $T_6(x)$.

Parte B. Polinomio interpolante

Considere ahora los puntos

$$x_i = -1, -0.5, 0, 0.5, 1$$

y los valores

$$y_i = f(x_i).$$

Construya el polinomio interpolante de grado 4 utilizando la fórmula de Lagrange:

$$p(x) = \sum_{i=0}^{4} y_i L_i(x),$$

donde

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{4} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

a) Construya explícitamente el polinomio interpolante.

b) Verifique que

$$p(x_i) = f(x_i)$$

para cada uno de los puntos utilizados.

c) Grafique en una misma figura

$$f(x), \qquad p(x), \qquad T_4(x).$$

Parte C. Comparación

Compare el polinomio interpolante $p(x)$ con el polinomio de Taylor $T_4(x)$.

a) Calcule el error

$$e_p(x) = |f(x) - p(x)|$$

y el error

$$e_T(x) = |f(x) - T_4(x)|$$

en una malla de puntos del intervalo $[-1, 1]$.

b) Determine el error máximo aproximado de cada aproximación.

c) Evalúe ambas aproximaciones en los puntos

$$x = 0.1, \qquad x = 0.5, \qquad x = 1.$$

d) Compare los resultados obtenidos.

e) ¿En qué región alrededor de x_0 el polinomio de Taylor proporciona una buena aproximación?

f) ¿Qué ocurre a medida que nos alejamos del punto x_0?

Parte D. Interpolación y Taylor como problemas diferentes

Responda las siguientes preguntas:

a) ¿Qué información utiliza el polinomio de Taylor para construir la aproximación?

b) ¿Qué información utiliza el polinomio interpolante?

c) ¿Es necesario conocer las derivadas de f para construir un polinomio interpolante?

d) ¿Es necesario conocer valores de f en varios puntos para construir un polinomio de Taylor?

e) Explique por qué el polinomio de Taylor puede interpretarse como una aproximación **local** alrededor de x_0.

f) Explique por qué la interpolación utiliza información distribuida en varios puntos del dominio.

Pregunta de cierre:

Tanto Taylor como interpolación permiten construir un polinomio que aproxima una función. Sin embargo, los dos métodos utilizan información diferente.

Explique con sus propias palabras:

¿Cuándo tendría sentido utilizar Taylor y cuándo interpolación?

Ejercicio. Mínimos cuadrados y matrices mal condicionadas

Un laboratorio ha registrado experimentalmente la relación entre una variable x y una variable de respuesta y. Los datos corresponden a 50 mediciones:

Se desea construir un modelo polinomial de grado 12:

$$p(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_{12} x^{12}.$$

Encuentre el polinomio interpolante mediante ecuaciones normales y QR.

Compare las soluciones obtenidas mediante ambos métodos.

a) Compare los coeficientes obtenidos

b) Compare las normas de los residuos:

$$\|\mathbf{r}_{NE}\|_2 \qquad \text{y} \qquad \|\mathbf{r}_{QR}\|_2.$$

c) Grafique los datos junto con los dos polinomios obtenidos.

x	0.00	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16
0.18									
y	1.02	1.04	1.08	1.13	1.15	1.21	1.25	1.31	1.34
1.40									
x	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36
0.38									
y	1.43	1.50	1.54	1.61	1.66	1.72	1.78	1.82	1.91
1.96									
x	0.40	0.42	0.44	0.46	0.48	0.50	0.52	0.54	0.56
0.58									
y	2.01	2.06	2.12	2.19	2.23	2.31	2.36	2.42	2.48
2.55									
x	0.60	0.62	0.64	0.66	0.68	0.70	0.72	0.74	0.76
0.78									
y	2.60	2.68	2.73	2.81	2.87	2.94	3.01	3.07	3.14
3.21									
x	0.80	0.82	0.84	0.86	0.88	0.90	0.92	0.94	0.96
0.98									
y	3.29	3.35	3.42	3.49	3.57	3.63	3.71	3.78	3.86
3.94									

d) Evalúe ambos polinomios en una malla de puntos del intervalo $[0, 1]$ y compare los resultados.

e) Calcule el número de condicionamiento de la matriz A:

$$\kappa(A).$$

f) Calcule también el número de condicionamiento de $A^T A$:

$$\kappa(A^T A).$$

g) Compare los valores obtenidos y explique qué observa.

Parte D. Perturbación de los datos

Modifique ligeramente uno de los datos experimentales. Por ejemplo, reemplace uno de los valores y_i por

$$y_i + 10^{-6}.$$

Repita el procedimiento completo utilizando:

- ecuaciones normales;
- factorización QR.

Compare nuevamente los coeficientes obtenidos.

Preguntas de análisis

1. ¿Los dos métodos producen exactamente los mismos coeficientes?
2. Si los coeficientes son diferentes, ¿los residuos necesariamente presentan una diferencia de la misma magnitud?
3. ¿Qué relación observa entre el número de condicionamiento de A y el de A^TA?
4. ¿Por qué formar A^TA puede empeorar las dificultades numéricas del problema?
5. ¿Qué método parece ser más estable para este problema? Justifique su respuesta a partir de los resultados obtenidos.
6. Explique por qué este ejemplo constituye un problema de mínimos cuadrados mal condicionado.

Pregunta final

A partir de los experimentos realizados, explique la siguiente afirmación:

Las ecuaciones normales y QR resuelven el mismo problema matemático, pero no necesariamente con